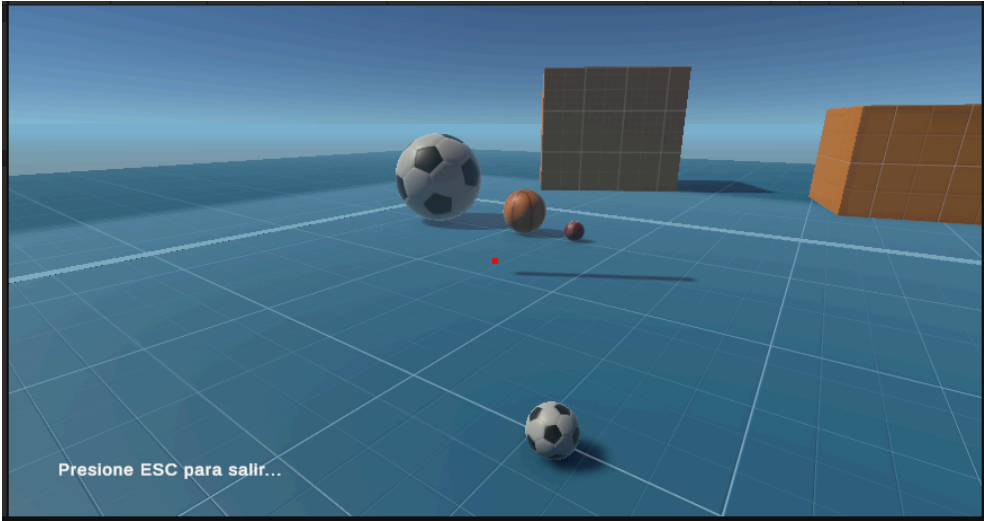


	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	COMPUTACIÓN GRÁFICA, VISIÓN COMPUTACIONAL Y MULTIMEDIA (E)				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:					
NÚMERO DE PRÁCTICA:	05	AÑO LECTIVO:	2026A	NRO. SEMESTRE:	IX
FECHA DE PRESENTACIÓN	02/06/26	HORA DE PRESENTACIÓN	13:00		
INTEGRANTE (s): Venero Guevara Christian Henry				NOTA:	
DOCENTE(s): MBA Mg. Ing. RENE ALONSO NIETO VALENCIA.					

SOLUCIÓN Y RESULTADOS
I. SOLUCIÓN DE EJERCICIOS/PROBLEMAS 1. INTRODUCCIÓN El objetivo de este laboratorio es implementar un entorno interactivo tridimensional que demuestre de forma práctica los principios de la proyección cónica (perspectiva). La escena busca emular la mecánica central del videojuego Superliminal, donde el tamaño físico real de un objeto dinámico (Rigidbody) se modifica en tiempo real basándose en la profundidad visual del fondo analizado por la lente de la cámara del jugador, rompiendo la proporcionalidad lineal estándar mediante una ilusión óptica controlada. 

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 2

2. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

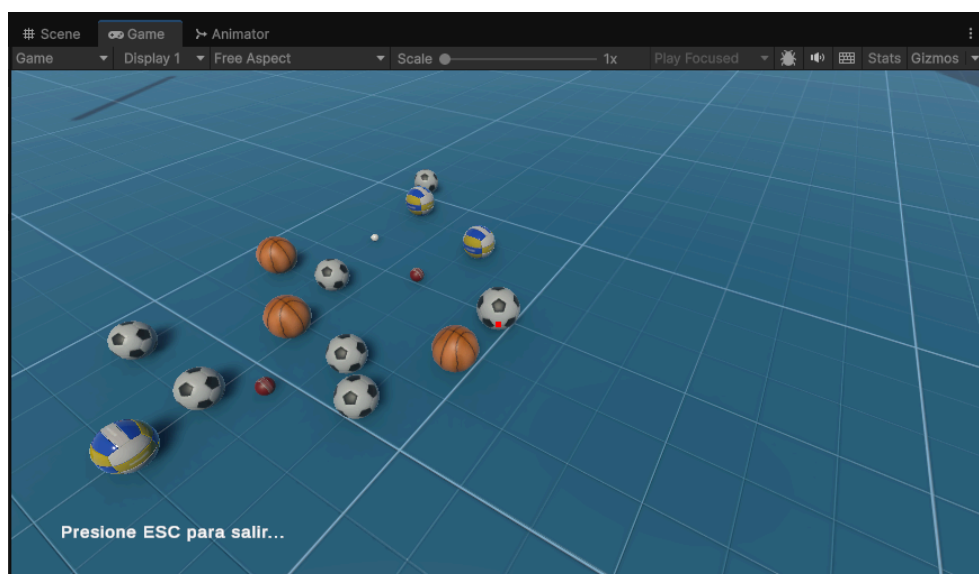
a. Arquitectura del Software y Scripts Desarrollados

Para lograr la disociación entre el tamaño aparente y el tamaño físico real sin provocar transiciones bruscas ni fallos en el motor de físicas, se diseñó una solución compuesta por tres scripts interconectados bajo un paradigma de separación de responsabilidades:

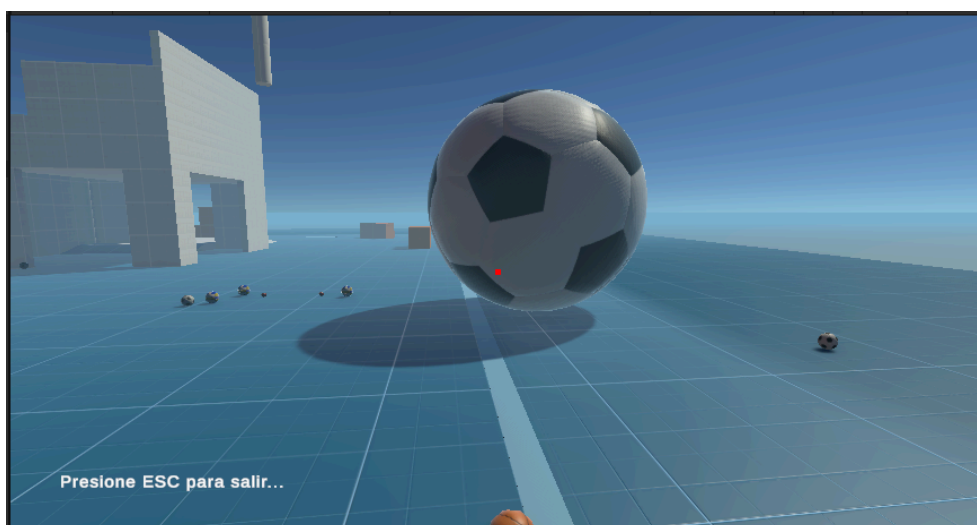
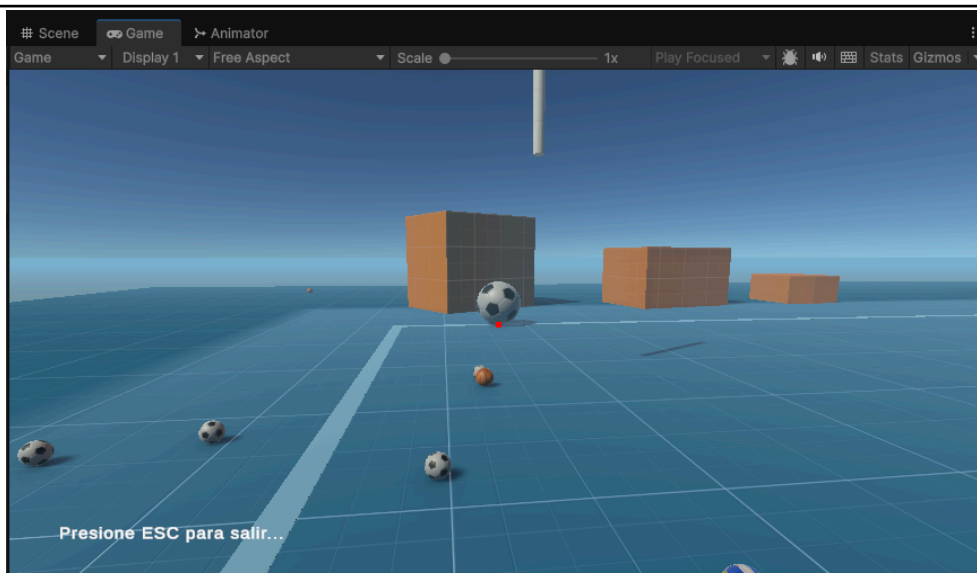
i. Script de Interacción Óptica (Superliminal.cs)

Encargado de gestionar el ciclo de vida del objeto seleccionado.

Mecánica de Agarre: Al hacer clic izquierdo, un raycast filtra los objetos mediante una máscara de capa específica (Target Mask = Interactable). Si impacta, almacena de forma inmutable la escala inicial y la distancia de origen, desactivando temporalmente la gravedad del objeto (isKinematic = true).



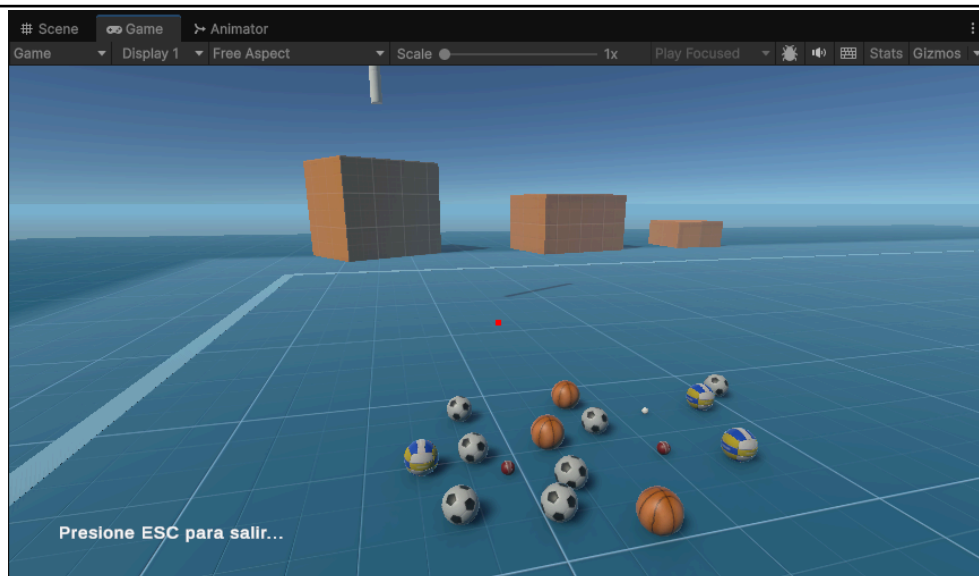
Algoritmo de Escalado Dinámico: Durante el fotograma, se proyecta un segundo raycast continuo que ignora al objeto cargado (Ignore Target Mask). Este mide la distancia exacta hacia cualquier obstrucción del escenario. Ajusta la escala del objeto basándose en la razón matemática de distancias y, simultáneamente, calcula la posición final aplicando la normal de la superficie impactada (hit.normal) multiplicada por el radio de la malla, previniendo que el objeto se entierre en el suelo o las paredes.



ii. Script de Cámara Dual (MultiPerspectiveCamera.cs)

Controla la orientación orbital del jugador y la alternancia de proyecciones visuales a través de transformaciones de matrices de vista. Incluye una condicional cruzada que se comunica con el script anterior: si el jugador se encuentra en tercera persona, bloquea por completo la capacidad de interactuar con el escenario para salvaguardar la coherencia espacial de la ilusión visual.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 4



iii. Script de Flujo de Salida (SalirJuego.cs)

Script encargado exclusivamente de la usabilidad y finalización segura del ciclo de vida de la aplicación. Captura la interrupción por hardware de la tecla ESC utilizando el API moderno de periféricos de Unity, liberando el bloqueo matemático del cursor (CursorLockMode.None) y finalizando de forma controlada la instancia del proceso ejecutable.

b. Pruebas, Resultados y Solución de Problemas

- i. Colapso de Colisiones de Malla (Mesh Overflow): Al apuntar al cielo o al vacío del horizonte, el raycast no registraba colisiones de fondo, lo que hacía que el cálculo de distancia tendiera a infinito. La pelota crecía tanto de forma inmediata que su colisionador capturaba la cápsula del jugador, causando un conflicto de fuerzas físicas en el motor que arrojaba al personaje hacia atrás indefinidamente. Se solucionó blindando el código con una condicional de control: si el raycast no detecta superficies, satura la distancia máxima por defecto a un límite seguro.
- ii. Efecto de Oclusión Superficial (Hundimiento): El posicionamiento sobre el punto de impacto (hit.point) causaba que la mitad del volumen geométrico de los balones quedara embebido de forma subterránea. La inclusión de la multiplicación por el vector normal de la cara colisionada (hit.point + (hit.normal * objectRadius)) garantizó que el objeto repose de forma exacta rozando tangencialmente cualquier cara o plano del escenario (suelos, muros verticales o rampas).

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 5

II. SOLUCIÓN DEL CUESTIONARIO

1. ¿Qué problemas pueden presentarse al utilizar múltiples proyecciones en una escena?

- Incoherencia de profundidad: Al mezclar objetos con perspectiva lineal (líneas que convergen) y objetos ortográficos (líneas paralelas), el usuario pierde la noción real del espacio, lo que dificulta calcular distancias o puntos de contacto.
- Errores de superposición (Z-fighting): Alternar cámaras con matrices de proyección distintas puede causar parpadeos en los bordes de los objetos tridimensionales y bidimensionales si las capas de renderizado (Layer Masks) no están estrictamente separadas.
- Desvinculación física: Los motores 3D calculan trayectorias y colisiones en coordenadas espaciales reales. Si la vista cambia a una proyección plana o paralela, la percepción visual del jugador se desvincula de la lógica del motor, restando precisión al interactuar con objetos dinámicos.

2. ¿Cómo han realizado la simulación de una escena 3D con elementos 2D?

- Se configuró una cámara secundaria en modo Ortográfico (proyección paralela), eliminando la distorsión por distancia focal para conseguir una perspectiva plana de estilo 2.5D o de desplazamiento lateral.
- Los elementos bidimensionales se añadieron mediante componentes *Sprite Renderer* o planos con texturas transparentes, posicionados estratégicamente en puntos fijos del eje Z dentro del entorno tridimensional.

III. CONCLUSIONES

- El uso de sistemas de trazado de rayos (Raycasting) continuos es indispensable para calcular distancias exactas hacia los fondos del escenario y determinar de forma automática la nueva escala homotética de los cuerpos interactivos.
- La aplicación de los vectores normales de las superficies resuelve de manera eficiente los problemas de oclusión, evitando que los objetos con colisionadores dinámicos se hundan o atraviesen la geometría del suelo o los muros.
- Restringir los límites de escala máxima y las distancias mínimas en el código previene errores críticos en el motor de físicas, evitando que los volúmenes hipertrofiados absorban al jugador y desestabilicen la escena.
- Separar las responsabilidades del software en scripts independientes (Superliminal, MultiPerspectiveCamera y SalirJuego) optimiza la arquitectura del proyecto, facilitando el mantenimiento del control de cámaras, las físicas y el flujo de la interfaz de usuario.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 6

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- [1] Unity Technologies. "Positioning objects relative to the camera," Unity Documentation, 2026. [Online]. Available: <https://docs.unity3d.com/Manual/PositioningObjects.html>
- [2] Unity Technologies. "Physics.Raycast," Unity Scripting Reference, 2026. [Online]. Available: <https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Physics.Raycast.html>
- [3] Unity Technologies. "Input System package," Unity Manual, 2026. [Online]. Available: <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.inputsystem@1.7/manual/index.html>
- [4] Epic Games. "Understanding Projections and Coordinate Systems in 3D Graphics," Unreal Engine Documentation, 2025. [Online]. Available: <https://dev.epicgames.com/documentation/>
- [5] Microsoft Corporation. "Understanding 3D graphics orientation and vector mathematics," Microsoft Developer Network (MSDN), 2024. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/dxtecharts/the-direct3d-transformation-pipeline>